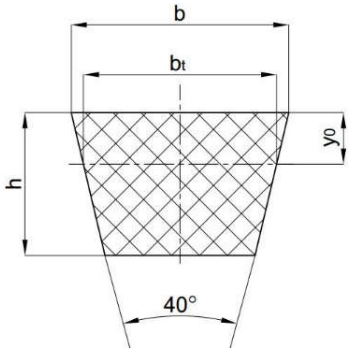
GIẢI THÍCH:

2/ Khi tính toán SV chú ý các mục highlight để tránh các sai sót

3.2. Trình tự thiết kế đai thang

Tiêu chuẩn GOST 1284.1 – 80; 2 – 80; 3 – 80quy định có 7 loại tiết diện đai thang thường theo thứ tự diện tích tăng dần: О, А, Б, В, Г, Д, Е.

TCVN quy định có 6 loại tiết diện đai thường Z, B, A, C, D, E và 3 loại đai thang hẹp SPZ, SPA, SPB. Các thông số của đai thang cho ở bảng 3.13.



***Hình 3.1.*Đai hình thang thường**

Bảng 3.13.*Các thông số của đai hình thang*

Loại đai	Kí hiệu		Kích thước tiết diện, mm				Diện tích tiết diện A (mm^2)	Đường kính bánh đai nhỏ d_1(mm)	Chiều dài giới hạn l, (mm)
	GOST	TCVN	b_t	b	h	y_0			
Đai hình thang thường	О	Z	8,5	10	6	2,1	47	70-140	400-2500
	А	A	11	13	8	2,8	81	100-200	560-4000
	Б	B	14	17	10,5	4,0	138	140-280	800-6300
	В	C	19	22	13,5	4,8	230	200-400	1800-10600
	Г	D	27	32	19,0	6,9	476	315-630	3150-15000
	Д	E	32	38	23,5	8,3	692	500-1000	4500-18000
	Е		42	50	30	11	1170	800-1600	6300-18000
Đai hình thang hẹp	УО	SPZ	8,5	10	8	2	56	63-180	630-3550
	УА	SPA	11	13	10	2,8	95	90-250	800-4500
	УБ	SPB	14	17	13	3,5	158	140-200	1250-8000
	УВ		19	22	18	4,8	278	224-315	2000-8000

Trị số tiêu chuẩn của chiều dài đai (mm) như sau:

400, (425), 450, (475), 500, (530), 560, (600), 630, (670), 710, (750), 800, (850), 900, (950), 1000, (1060), 1120, (1180), 1250, (1320), 1400, (1500), 1600, (1700), 1800, (1900), 2000, (2120), 2240, (2360), 2500, (2650), 2800, (3000), 3150, (3350), 3550, (3750), 4000, (4250), 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 8000, 9000, 10000, 11200, 12500, 14000.

Chú thích: Trị số trong ngoặc ít dùng.

Đai hình thang chia ra 3 loại:

- Đai thường có $b_t/h \simeq 1{,}4$
- Đai hẹp $b_t/h \simeq 1{,}05 \div 1{,}1$
- Đai rộng $b_t/h \simeq 2 \div 4{,}5$

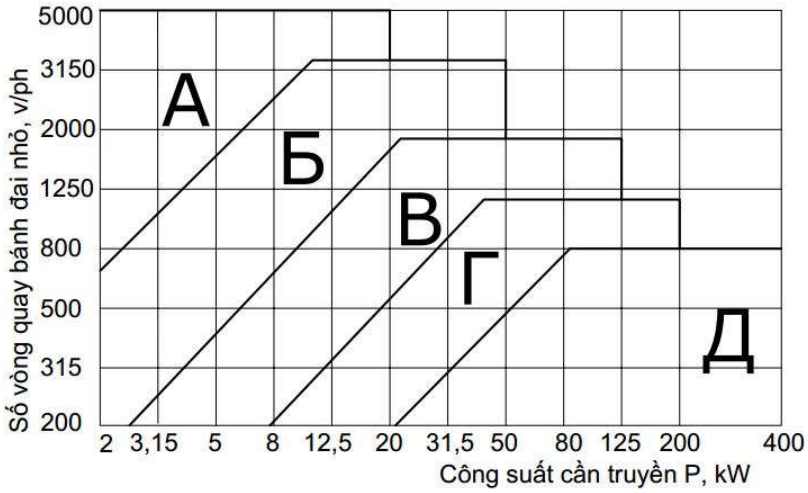
Thông thường với vận tốc v < 25 m/s dùng đai thang thường, v ≥ 25 m/s dùng đai thang hẹp.Đai thang hẹp có khả năng tải lớn hơn đai thang thường.Đai thang rộng thường dùng trong các bộ biến tốc đai.

Thông số đầu vào: công suất P_1 (kW), số vòng quay n_1(v/ph) và tỉ số truyền u.

Tính toán thiết kế đai thang theo các bước:

1. Chọn loại và tiết diện đai thang

Dựa theo điều kiện làm việc (công suất, vận tốc vòng,…) và yêu cầu về kích thước bộ truyền để chọn loại đai. Tiết diện đai thang được chọn dựa theo công suất P_1 và tốc độ quay n_1của bánh đai dẫn (đồ thị hình 3.2).



Hình 3.2.*Chọn loại tiết diện đai hình thang*

2. Đường kính các bánh đai d_1,d_2

Đường kính bánh đai nhỏ d_1 được chọn theo bảng 3.13.

Gợi ý khi chọn d_1:

- Chọn đường kính nhỏ nhất khi yêu cầu kích thước bộ truyền nhỏ gọn.

- Khi tăng đường kính sẽ tăng được tuổi thọ cho đai.
- Nên chọn theo các trị số d_1 cho ở bảng 3.19.

Vận tốc v_1 được tính theo công thức:

$$v_1 = \pi d_1 n_1 / 60000 \ (m/s) \qquad (3.17)$$

Nếu $v_1 > 25$ m/s thì chọn d_1 nhỏ hơn hoặc dùng đai thang hẹp.

Tính d_2 theo công thức (3.3):

$$d_2 = d_1 u(1-\varepsilon)$$

Chú ý:

- d_1 và d_2 là đường kính vòng tròn qua lớp trung hòa của đai
- d_2 cũng nên lấy theo tiêu chuẩn (bảng 3.21)
- Với d_1 và d_2 đã chọn theo trị số tiêu chuẩn tính lại tỉ số truyền u, với sai lệch của tỉ số truyền $\Delta u < 3 \div 4\%$.

3. Khoảng cách trục a

Sơ bộ chọn khoảng cách trục a theo bảng 3.14 dựa theo tỉ số truyền u và đường kính bánh đai d_2.

Bảng 3.14

u	1	2	3	4	5	≥ 6
a/d_2	1,5	1,2	1,0	0,95	0,9	0,85

Trị số của a cần thỏa mãn điều kiện:

$$0{,}55(d_1 + d_2) + h \le a \le 2(d_1 + d_2) \qquad (3.18)$$

trong đó: h – chiều cao của đai thang (bảng 3.13).

4. Chiều dài đai l

Chiều dài đai l được tính theo công thức (3.5):

$$l = 2a + \pi(d_1 + d_2)/2 + (d_1 - d_1)^2/(4a)$$

Quy tròn l theo trị số tiêu chuẩn (bảng 3.13).

5. Kiểm nghiệm đai về tuổi thọ

Kiểm nghiệm đai về tuổi thọ theo số vòng chạy của đai trong 1 giây $i = v/l \le i_{max} = 10$ lần/s

Tính chính xác lại khoảng cách trục a theo công thức (3.7).

6. Góc ôm α_1

Tính góc ôm α_1 trên bánh đai nhỏ theo công thức (3.8) và kiểm tra điều kiện $\alpha_1 \ge 120^\circ$.

7. Xác định số đai z

Số đai z được tính theo công thức:

$$z \geq P_1 K_đ/([P_o]C_\alpha C_l C_u C_z) \qquad (3.19)$$

trong đó:

P_1 – công suất trên trục bánh đai dẫn (kW);

$[P_o]$ – công suất cho phép (kW),tra bảng 3.19 (đai thang thường), tra bảng 3.20 (đai thang hẹp);

$[P_o]$ được xác định bằng thực nghiệm ứng với bộ truyền có số đai z = 1, chiều dài l_o, tỉ số truyền u = 1 và tải trọng tĩnh;

$K_đ$ – hệ số tải trọng động, bảng 3.7;

C_α – hệ số kể đến ảnh hưởng của góc ôm α_1, bảng 3.15 hoặc tính theo công thức $C_\alpha = 1 - 0{,}0025(180^o - \alpha_1)$.

Bảng 3.15.*Trị số của hệ số C_α*

α_1	180	170	160	150	140	130	120	110	100	90	80	70
C_α	1	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,82	0,78	0,73	0,68	0,62	0,56

C_l – hệ số kể đến ảnh hưởng của chiều dài đai.

Bảng 3.16.*Trị số của hệ số C_l*

l/l_0	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4
C_l	0,86	0,89	0,95	1,0	1,04	1,07	1,10	1,13	1,15	1,20

Chú ý:

l_o – chiều dài đai trong thí nghiệm (bảng 3.19 và 3.20).

C_u – hệ số kể đến ảnh hưởng của tỉ số truyền, cho trong bảng 3.17.

Bảng 3.17.*Trị số của hệ số C_u*

u	1	1,2	1,6	1,8	2,2	2,4	≥ 3
C_u	1	1,07	1,11	1,12	1,13	1,135	1,14

C_z – hệ số kể đến ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai, cho trong bảng 3.18.

Bảng 3.18.*Trị số của hệ số C_z*

z	1	2; 3	4; 5	6
C_z	1	0,95	0,9	0,85

Bảng 3.19.*Trị số của công suất cho phép [P_o] đối với đai thang thường*

Kí hiệu tiết diện đai và chiều dài đai thí ngiệm l_0,(mm)	Đường kính bánh đai nhỏ d_1,(mm)	Vận tốc đai (m/s)					
		3	5	10	15	20	25
O l_0 = 1320	63	0,33	0,49	0,83	1,04	1,14	-
	90	0,46	0,64	1,17	1,54	1,80	1,88
	112	0,48	0,75	1,33	1,78	2,12	2,30
A l_0 = 1700	112	0,70	1,08	1,85	2,40	2,73	2,85
	125	0,78	1,17	2,0	2,75	3,08	3,26
	140	0,80	1,25	2,20	2,92	3,44	3,75
	160	0,84	1,32	2,34	3,14	3,78	4,09
	180	0,88	1,38	2,47	3,37	4,06	4,46
Б l_0 = 2240	125	0,92	1,38	2,25	2,61	-	-
	180	1,20	2,13	3,38	4,61	5,34	5,93
	224	1,35	2,30	4,0	5,53	6,46	7,08
	280	1,65	2,51	4,47	5,57	7,38	8,22
B l_0 = 3750	200	1,83	2,73	4,55	5,75	6,28	-
	250	2,30	3,54	6,02	8,0	9,23	9,69
	280	2,46	3,77	6,59	8,82	10,27	11,0
	315	2,63	3,88	7,39	9,71	11,33	12,27
	355	2,84	4,29	7,57	10,51	12,42	13,63
	450	3,08	4,74	8,54	11,53	14,15	15,62
Г l_0 = 6000	355	-	6,67	11,17	14,91	16,50	17,51
	500	-	9,75	15,57	20,23	24,90	26,47
	630	-	10,76	17,46	23,60	27,89	32,19
	800	-	11,14	19,16	26,50	31,11	34,23

Bảng 3.20.*Trị số của công suất cho phép [P_o] đối với đai thang hẹp*

Kí hiệu tiết diện đai và chiều dài đai l_o,(mm)	Đường kính bánh đai nhỏ d_1,(mm)	Vận tốc đai (m/s)							
		3	5	10	15	20	25	30	35

УО l_o = 1600	63	0,71	0,93	1,46	1,77	1,85	-	-	-
	71	0,77	1,15	1,85	2,46	2,72	2,69	-	-
	90	0,93	1,46	2,74	3,74	4,23	4,52	4,54	-
	112	1,15	1,73	3,15	4,26	5,23	5,85	6,15	6,0
	140	1,29	1,88	3,54	4,93	6,14	7,0	7,54	7,74
	180	1,46	2,23	4,0	5,74	6,87	7,28	8,74	8,98
УА l_o = 2500	180	2,0	3,05	5,33	7,53	9,15	10,26	11,03	11
	220	2,12	3,14	5,77	7,93	9,77	11,15	11,92	12,07
	224	2,23	3,26	6,02	8,46	10,30	11,85	12,73	13,5
	250	2,34	3,72	6,61	8,77	10,85	12,55	13,74	14,0

8. Chiều rộng bánh đai B

Chiều rộng bánh đai B được xác định theo công thức:

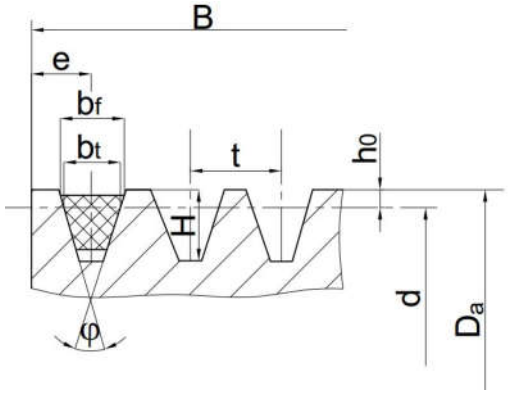
$$B = (z - 1)t + 2e \quad (3.20)$$

Đường kính ngoài của bánh đai:

$$d_a = d + 2h_o \quad (3.21)$$

trong đó: h_o, t, e – tra bảng 3.21.

Bảng 3.21.*Các thông số của bánh đai hình thang*



Kí hiệu tiết diện đai		h_0			φ = 34°		φ = 36°		φ = 38°		φ = 40°	
					d	b_1	d	b_1	d	b_1	d	b_1
O	0	2,5	2		63…71	10	80…100	10,1	112…160	10,2	≥ 180	0,3
A	2,5	3,3	5	0	90…112	13,1	125…160	13,3	180…400	13,4	≥ 450	3,5

Б	6	4,2	9	2,5	125…160	17	180…224	17,2	250…500	17,4	≥ 560	7,6
В	1	5,7	5,5	7	200	2,7	224…315	22,9	355…630	23,1	≥ 710	3,3
УО	2,5	2,5	2		63…80	0	-	-	> 80	10,2	-	
УА	6	3	5	0	90…112	2,8	-	-	> 112	13,1	-	
УБ	1	4	9	2,5	140…180	6,4	-	-	> 180	16,7	-	
УВ	4	5	6	7	224…315	2	-	-	> 315	22,4	-	
Chú thích: *Đường kính bánh đai d (mm):* 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000.												

9. Xác định lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

Lực căng trên 1 đai được xác định theo công thức:

$$F_o = 780P_1K_đ/(vC_\alpha z) + F_v \qquad (3.22)$$

trong đó: F_v–lực căng do lực ly tâm sinh ra.

- Trường hợp bộ truyền có khả năng tự động điều chỉnh lực căng, $F_v = 0$
- Nếu định kỳ điều chỉnh lực căng $F_v = q_m v^2$ (3.23)

trong đó: q_m-khối lượng 1m chiều dài đai, tra bảng 3.22

Bảng 3.22.*Khối lượng một mét chiều dài đai*q_m

Kí hiệu tiết diện đai	O	A	Б	B	УО	УА	УБ	УВ
q_m, kg/m	0,061	0,105	0,178	0,300	0,069	0,118	0,196	0,363

Lực tác dụng lên trục: $F_r = 2F_o z\sin(\alpha_1/2)$ (3.24)

Ví dụ 1: Thiết kế bộ truyền đai để truyền từ động cơ đến hộp giảm tốc như hình a của ví dụ 1 chương 2 với số liệu sau: P_1 = 6,82 kW, tốc độ quay n_1 = 1460 v/ph, tỉ số truyền u = 2. Tải trọng tĩnh, làm việc 2 ca, đai được định kỳ điều chỉnh lực căng. Tính cho 2 trường hợp:

A. Bộ truyền đai thang thường.

B. Bộ truyền đai nhiều chêm.

Giải

A. Thiết kế bộtruyền đai thang thường

1. Theo hình 3.2 chọn tiết diện là Б.

2. Theo bảng 3.13 và bảng 3.19 chọn đường kính bánh đai dẫn d_1 = 180 mm.

Vận tốc đai $v_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60000} = 13,75$ m/s $< v_{max} = 25$ m/s.

Với $\varepsilon = 0,02$, đường kính bánh đai bị dẫn:

$$d_2 = \frac{u d_1}{1-\varepsilon} = \frac{2.180}{1-0,02} = 352,8 \text{ mm}$$

Theo bảng 3.21 chọn đường kính tiêu chuẩn $d_2 = 355$ mm

Tỉ số truyền thực tế:

$$u_t = \frac{d_2}{d_1(1 - \varepsilon)} = \frac{355}{180.(1 - 0,02)} = 2,012$$

$$\Delta u = \frac{u_t - u}{u} 100\% = \frac{2,012 - 2}{2} 100\% = 0,6\% < 2\% \text{ (theo đề ví dụ)}$$

3. Theo tỉ số truyền u = 2,012 và bảng 3.14 ta tính được:

$$a = 1,19 d_2 = 422 \text{ mm}$$

Kiểm tra a theo điều kiện (3.18):

$$0,55(d_1 + d_2) + h = 0,55(180 + 355) + 10,5 = 304,75 \text{ mm}$$

$$2(d_1 + d_2) = 2(180 + 355) = 1070 \text{ mm}$$

Như vậy a = 422mm, thỏa điều kiện theo công thức (3.18):

$$304,75 < 422 < 1070 \text{ mm}$$

Chiều dài đai:

$$l = 2a + 0,5\pi(d_1 + d_2) + (d_2 - d_1)^2/(4a)$$
$$= 2.422 + 0,5.3,14.(180 + 355) + (355 - 180)^2 / (4.422)$$
$$= 1702 \text{ mm}$$

Chọn theo tiêu chuẩn l = 1800 mm (bảng 3.13).

4. Kiểm nghiệm đai về tuổi thọ: số vòng chạy của đai trong 1 giây

$$i = \frac{v}{l} = \frac{13,75}{1,8} = 7,64 \text{ lần/s} < [i] = 10$$

5. Tính lại khoảng cách trục a theo công thức

$$a = \frac{\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 8\Delta^2}}{4} = 471,91 \approx 472 \text{ mm}$$

trong đó: $\lambda = \frac{l - \pi(d_1 + d_2)}{2} = \frac{1800 - 3,14.(180 + 355)}{2} = 960,05$

$$\Delta = \frac{d_2 - d_1}{2} = \frac{355 - 180}{2} = 87,5$$

6. Tính góc ôm α_1 trên bánh đai dẫn được tính theo công thức (3.8):

$$\alpha_1 = 180^o - \frac{(d_2 - d_1)57^o}{a} = 180^o - \frac{(355-180).57^o}{472}$$

$$= 158^o > 120^o \text{ (thỏa điều kiện về góc ôm)}$$

7. Xác định số đai z

Số đai z được tính theo công thức (3.19):

$$z \geq P_1 K_đ / ([P_0] C_\alpha C_l C_u C_z)$$

trong đó:

$K_đ$ = 1,0 (bảng 3.7): tải tĩnh

P_1 = 6,82 kW, $[P_o]$ = 4,302 kW với đai Б, v = 13,75 m/s (bảng 3.19)

C_α = 0,93 với $\alpha_1 = 158^\circ$ (Bảng 3.15)

C_l = 0,95 với $\frac{l}{l_o} = \frac{1800}{2240} = 0,8$ (Bảng 3.16)

C_u = 1,125 với u = 2,012 (Bảng 3.17)

C_z = 0,95 (ứng với z sơ bộ bằng 2)

$$z = \frac{6,82.1}{4,302.0,93.0,95.1,125.0,95} = 1,68$$

Chọn z = 2(đai)

8. Chiều rộng bánh đai được tính theo công thức (3.20):

$$B = (z - 1)t + 2e = (2 - 1).19 + 2.12,5 = 44$$

với t và e tra Bảng 3.21

9. Tính lực tác dụng lên trục

F_ođược tính theo công thức (3.22):

$$F_o = \frac{780 P_1 K_đ}{v C_\alpha z} + F_v = \frac{780.6,82.1}{13,75.0,93.2} + 33,65 = 241,65 \text{ (N)}$$

$$F_v = q_m v^2 = 0,178.13,75^2 = 33,65 \text{ (N)}$$

Lực tác dụng lên trục:

$$F_r = 2F_o z.\sin(\alpha_1/2) = 2.241,65.2.\sin(158/2) = 949 \text{ (N)}$$